

5주차 · VSCode와 Claude 에이전트, 첫 ROS 2 제어 노드

캡스톤디자인 2026-2 · 충남대학교 자율운항시스템공학과 | 갱신 2026-09-03

★ 참조 강의 — 본 과목이 전제하는 배경

아래 다섯 과목은 본 과목 담당 교수가 직접 강의한 것이며, 본 과목이 전제하는 배경 지식에 해당함. 학부 기초에서 대학원 과정까지 이어지므로 부족한 지점부터 시작하면 됨. 본 문서에서 쓰는 좌표계·기호·유도 과정은 아래 강의에서 상세히 다루므로, 선수 지식이 부족한 경우 먼저 보고 돌아올 것.

#	과목	수준	언어	영상	자료·코드
1	제어공학 — 전달함수, 되먹임, 안정도, 근궤적, PID. 모든 것의 토대	학부	한국어	재생목록	드라이브
2	제어시스템설계 — 해석이 아니라 설계. 사양 결정, 루프 정형화, 이산 구현	학부	한국어	재생목록	드라이브
3	캡스톤디자인 — 본 과목의 지난 학기 강의. 이동체 프로젝트를 처음부터 끝까지	학부	한국어	재생목록	드라이브
4	제어공학특론 — 좌표계, 6자유도 운동방정식, 회전행렬과 오일러각, 선형화와 트림	대학원	영어	재생목록	드라이브
5	센서신호처리 및 융합 — 센서 모델, 잡음, 추정, 다중센서 융합	대학원	영어	재생목록	드라이브

MATLAB-Simulink 가 처음이라면 6주차 실습 전에 아래를 끝낼 것. 본 과목의 제어가 실습은 전부 Simulink 로 진행함.

Onramp 는 무료이며 각각 몇 시간이면 끝남

도구	시작 지점
MATLAB	MATLAB Onramp · Core MATLAB Skills
Simulink	Simulink Onramp · 담당 교수 Simulink 강의 1부 · 2부

- 과목: 캡스톤디자인 (2026-2) · 충남대학교 자율운항시스템공학과
- 이번 주차 학습 내용: ① VS Code + Claude Code 환경 구축 ② 에이전트로 첫 제어 노드 만들기 ③ 직접 검증해서 고치기 ④ MATLAB MCP 로 Simulink 조작

★ 시작 전 확인

- 강의자료부터 갱신: VS Code WSL 창 터미널에서 `cd ~/Capstone-Design && git pull` — 문서와 코드·모델이 같은 판이 됨 ([강의자료는-한-번-받고-git-pull-로-갱신한다](#), 처음 받는 법은 2주차 2-6)
- 4주차 토픽 전수조사표를 가져올 것. 이번 주차 에이전트에게 줄 자료임
- VRX가 실행되는 상태여야 함
- Claude 계정이 필요함 — 아래 준비물 표를 반드시 먼저 볼 것

이 주차를 마치면 할 수 있어야 하는 것

1. AI 코딩 에이전트가 무엇을 하고 무엇을 못 하는지 설명
2. VS Code 를 설치하고 WSL 안의 코드를 편집

3. **Claude Code** 를 설치하고 로그인
4. **CLAUDE.md** 로 프로젝트 규약을 에이전트에게 전달
5. 에이전트가 만든 코드를 **세 가지 방법으로 검증**하고 고치기
6. **MCP** 가 무엇인지 **설명**하고, MATLAB-Simulink 를 Claude 로 조작

준비물

항목	내용
환경	1~4주차에 만든 WSL2 + ROS 2 + VRX
자료	4주차 토픽 전수조사표
계정	Claude 유료 플랜 계정 (아래 경고 참조)
인터넷	설치 · 로그인 · 에이전트 사용 모두 필요

× Claude Code 는 무료 플랜에서 동작하지 않음

- 공식 요구사항: **Pro · Max · Team · Enterprise** 또는 **Console(API) 계정**
- 무료 **claude.ai** 플랜에는 **Claude Code** 이용권이 포함되지 않음
- 계정 문제가 있는 학생은 **수업 전에 조교에게 알릴 것**
- 대안: 연구실 공용 계정 또는 API 키 배정 (담당 교수 안내)

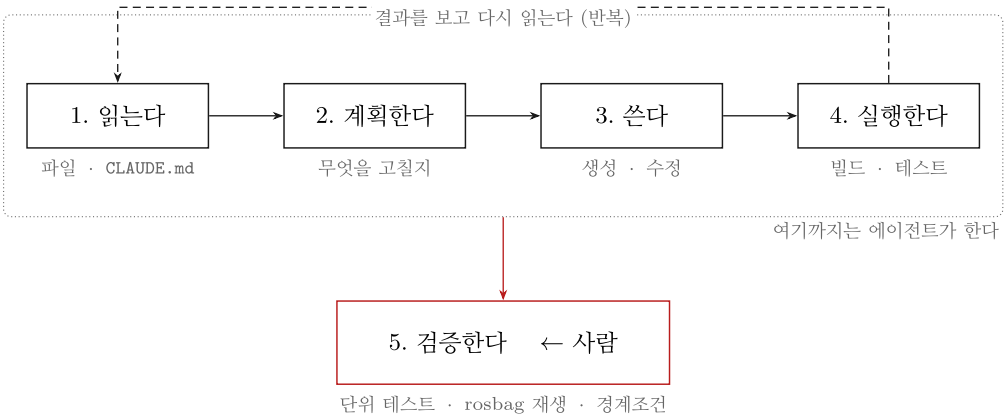
1부 · 이론

1-1. AI 코딩 에이전트는 무엇인가

챗봇과 다른 점

	챗봇 (웹 화면)	코딩 에이전트
학습자의 파일	못 봄. 복사해서 붙여야 함	직접 읽음
코드 수정	답을 주면 학습자가 옮겨 적음	직접 파일을 고침
실행	못 함	터미널 명령을 실행함
결과 확인	학습자가 알려줘야 함	에러를 보고 스스로 다시 고침

도는 한 바퀴



에이전트는 그럴듯하게 틀린 코드도 똑같이 자신 있게 내놓는다.
이 과목에서 채점하는 것은 4번이 아니라 5번이다

단계	하는 일
1. 읽는다	파일 · 폴더 구조 · CLAUDE.md
2. 계획한다	무엇을 어디에 고칠지 결정
3. 쓴다	파일 생성 · 수정
4. 실행한다	빌드 · 테스트 · 명령 실행
5. 검증한다	사람이 함

★ 4번까지가 에이전트의 일

- 에이전트는 그럴듯하게 틀린 코드도 똑같이 자신 있게 내놓음
- 맞는지 판단하는 것은 사람의 몫
- 본 과목에서 채점하는 것은 4번이 아니라 5번임

1-2. 에이전트가 자주 틀리는 곳

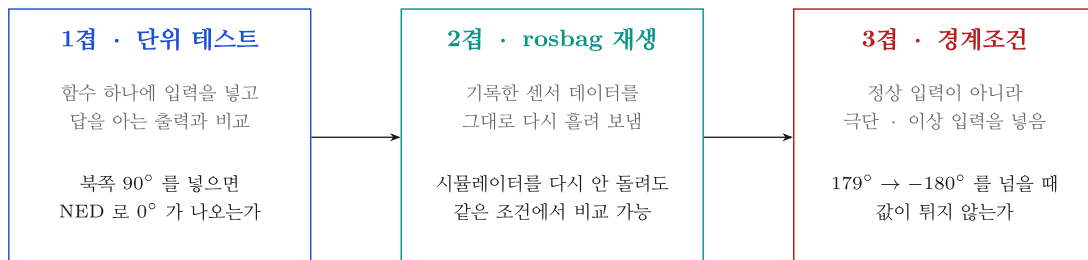
- 경험적으로 이 다섯 군데에서 그럴듯하게 틀림

틀리는 곳	증상	관련
좌표계 부호	ENU/NED 혼동, 쿼터니언 순서 뒤바뀜	ENU와-NED를-섞으면-조용히-틀린다
QoS 설정	기본값 RELIABLE 로 만들어 BEST_EFFORT 토픽을 못 받음	QoS가-어긋나면-에러없이-끊긴다
단위	deg/rad, m/s vs RPM, 시각의 기준 시계	3주차
ROS 버전	Humble 에 없는 최신 API 를 자신 있게 씀	2주차
없는 경로	존재하지 않는 패키지 경로를 그럴듯하게 만들어냄	4주차

⚠ 다섯 경우 모두 오류 메시지가 발생하지 않음

- 문법 오류는 에이전트가 스스로 고침
- 의미가 틀린 것은 못 고침. 실행은 되고 배만 이상하게 감
- 그래서 검증이 필요함

1-3. 검증하는 세 겹



세 겹을 다 통과해야 “검증했다” 고 말할 수 있다

제출물은 코드가 아니라 **초안과 최종본의 diff + 수정 사유 3가지** 이다

1겹 — 단위 테스트

- 함수 하나에 **답을 아는 입력**을 넣고 출력을 비교
- 예: ENU 기준 북쪽(90도)을 넣으면 NED 선수각 0도가 나오는가

```
def test_enu_to_ned_yaw():
    assert abs(enu_to_ned_yaw(math.radians(90))) - 0.0) < 1e-9 # 북
    assert abs(enu_to_ned_yaw(math.radians(0))) - math.pi/2) < 1e-9 # 동
```

2겹 — rosbag 재생

- 실제로 기록한 센서 데이터를 **그대로 다시 흘러 보냄**
- 시뮬레이터를 다시 돌리지 않아도 **같은 조건에서** 비교 가능
- 알고리즘만 바뀌거나 공정하게 비교할 때 필수

```
ros2 bag record -o run1 /wamv/sensors/gps/gps/fix /wamv/sensors/imu/imu/data
# ... 나중에
ros2 bag play run1
```

3겹 — 경계조건

- 정상 입력이 아니라 **극단·이상 입력**을 넣어 봄

확인할 경계	왜
각도 179도 → -180도	wrap 지점에서 값이 튀지 않는가
목표점에 이미 도착한 상태	0으로 나누지 않는가
GPS 신호가 끊긴 상태	마지막 값을 계속 쓰는가, 정지하는가
추력 명령이 한계를 넘음	포화 처리가 있는가

★ 세 겹을 다 통과해야 "검증했다"

하나만 하고 검증했다고 하면 감점.

1-4. CLAUDE.md — 에이전트에게 규약을 주는 법

왜 필요한가

- 에이전트는 본 프로젝트 사정을 모름
- 매번 "본 과목에서는 ROS 2 Humble 이고, NED 를 쓰고..." 를 설명할 수 없음
- **CLAUDE.md** 파일을 프로젝트 루트에 두면 에이전트가 먼저 읽음

무엇을 적는가

적을 것	예
버전	ROS 2 Humble, Gazebo Garden, Python 3.10
좌표계 규약	내부 계산은 NED. 변수명에 _ned / _enu 를 붙임
토픽 규약	4주차 전수조사표의 정확한 이름
코딩 규칙	단위를 변수명에 붙임 (psi_ned_rad)
하지 말 것	upstream vrx 폴더를 직접 수정하지 않음

좋은 CLAUDE.md 와 나쁜 것

나쁨	좋은
"ROS 를 씁니다"	"ROS 2 Humble . Jazzy 전용 API 를 쓰지 말 것"
"좌표계 조심"	"센서는 ENU. 제어기는 NED. 변환 함수는 frames.py 한 곳에만 둔다"
"토픽 이름 확인"	"추력: /wamv/thrusters/left/thrust (std_msgs/Float64)"

🔪 규칙은 구체적일수록 지켜짐

"조심해라"는 지켜지지 않음. 금지 문장과 정확한 이름을 적을 것.

1-5. 학술적 정직성 정책

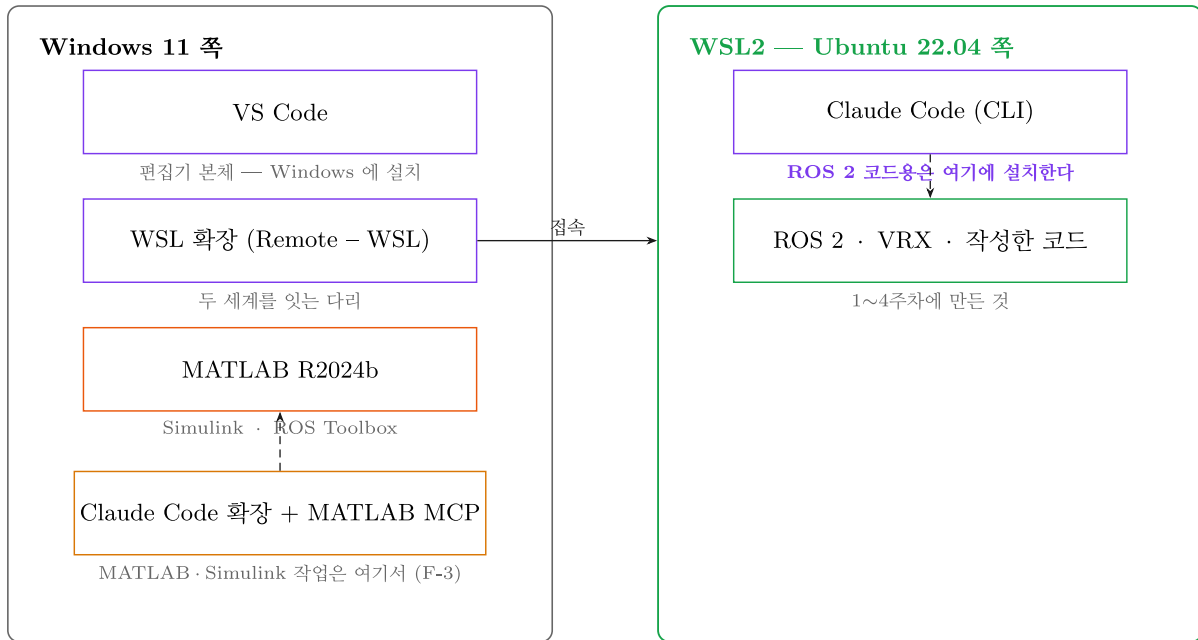
★ 본 과목의 원칙

평가하는 것은 "AI를 썼는가"가 아니라 "AI 출력을 검증했는가" 임

요구	내용
프롬프트 로그	주요 코드 생성에 쓴 프롬프트를 docs/agent_log.md 에 기록
검증 기록	에이전트 초안 → 최종본 diff + 수정 사유 3가지 이상
설명 책임	발표 때 자기 코드의 임의 라인을 지목받아 설명. 못 하면 감점
책임 소재	검증 없이 병합한 코드로 인한 데모 실패는 감점. 변명 불가

- 사용은 전면 허용. 금지하면 몰래 쓰고, 몰래 쓰면 가르칠 수 없음
 - 상세는 [AI에이전트-활용-정책](#)
-

2부 · 실습



ROS 2 코드를 다루는 **Claude Code CLI** 는 **WSL** 에 설치한다. Windows 쪽에 설치하면 WSL 안의 ROS 2 코드와 빌드 결과를 보지 못한다.
반대로 MATLAB MCP 설정은 Windows 쪽 파일에 들어가므로, MATLAB 을 부르는 일은 Windows 의 VS Code 확장이 맡는다

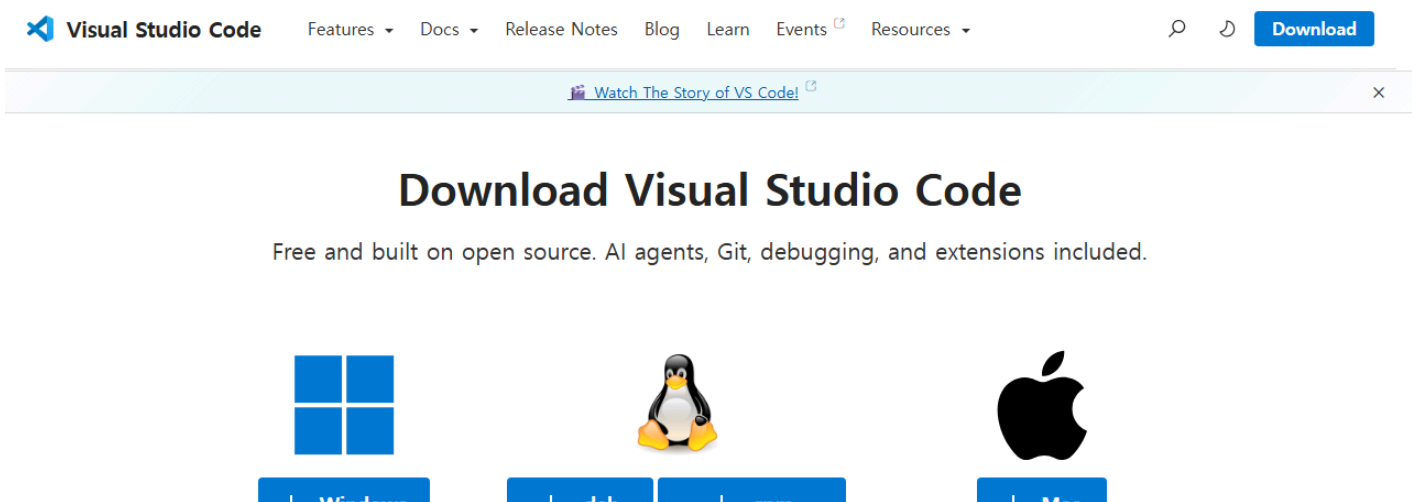
i 무엇이 어디에 설치되는지 먼저 이해할 것

- **VS Code** → Windows 에 설치
- **Claude Code (ROS 코드용)** → **WSL 안(Ubuntu)** 에 설치. PowerShell 아님
- **MATLAB** → Windows 에 설치 (이미 있음)
- **Claude Code (MATLAB-Simulink 용)** → Windows 쪽 VS Code 의 Claude Code 확장. 이유는 \$F-3 참조

A. VS Code 설치 (Windows)

A-1. 내려받기

1. 브라우저에서 <https://code.visualstudio.com/download> 접속



2. **Windows** 칸의 파란 버튼 클릭. 화면이 현재 OS 를 알아서 골라 줌

3. 받아진 VSCodeUserSetup-x64-*.exe 실행

🔗 **Other downloads** 에서 **User / System Installer** 를 고를 수 있음

User Installer 를 씬 — 관리자 권한이 필요 없어 실습실 PC 에서도 통과함
System Installer 는 관리자 권한을 요구해 막히는 경우가 있음

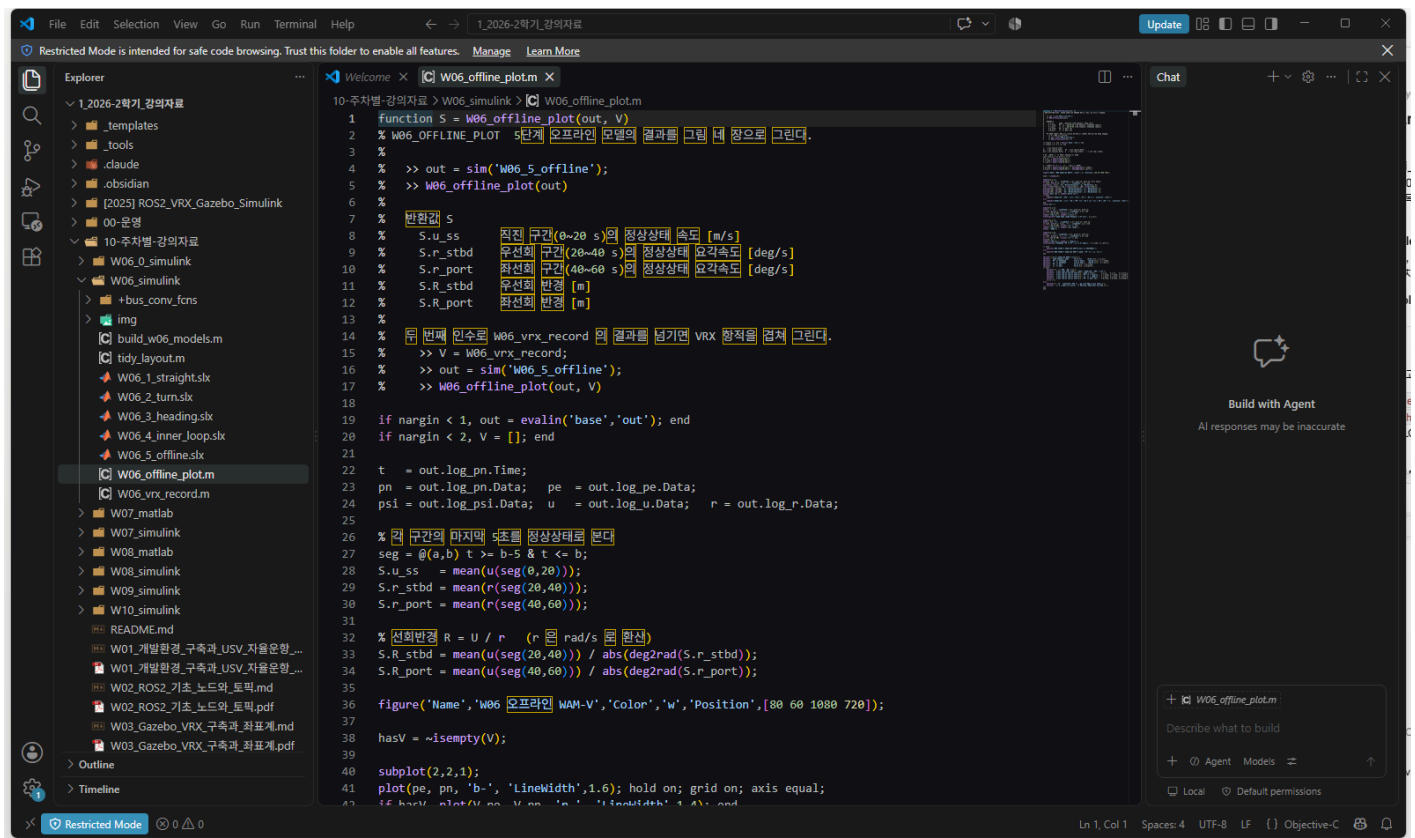
A-2. 설치 옵션

- 대부분 다음을 누르면 되지만, "추가 작업 선택" 화면에서 아래를 반드시 체크

체크할 항목	이유
PATH에 추가	터미널에서 code 명령을 쓸 수 있음
Code로 열기 작업을 파일 탐색기 파일 상황에 맞는 메뉴에 추가	우클릭으로 열 수 있음
Code로 열기 작업을 파일 탐색기 디렉터리 상황에 맞는 메뉴에 추가	폴더째로 열 수 있음

A-3. 첫 실행 확인

★ 설치가 끝나면 이런 화면이 나옴



- 기존 환경에서 배포 폴더를 **Windows** 창으로 열어 캡처한 것
 - WSL 접속 전 화면이며, 위쪽에 Restricted Mode 띠가 켜진 상태 (아래 경고 참조)

#	화면의 위치	무엇인가
1	왼쪽 세로 막대	활동 표시줄 — 위에서부터 탐색기 · 검색 · 소스 제어 · 실행 · 확장 (WSL 확장 설치 후 원격 탐색기가 더해짐)
2	왼쪽 넓은 칸	탐색기 . 폴더 안의 파일이 트리로 보임
3	가운데	편집기 . 파일을 열면 여기에 뜸. 위쪽 탭으로 여러 개를 오감
4	오른쪽	채팅 패널 . 캡처의 "Chat — Build with Agent" 는 VS Code 기본 채팅이며, Claude Code 패널은 C-1 에서 확장을 설치한 뒤 생김
5	맨 아래 줄	상태 표시줄 — 줄·열 번호, 인코딩, 줄바꿈(LF/CRLF), 언어

⚠ 위쪽에 노란 띠로 "Restricted Mode" 가 뜨면

VS Code 가 처음 여는 폴더를 신뢰하지 않는 상태임. 이 상태에서는 확장과 작업 실행이 막힘 띠에 있는 **Manage** 를 눌러 신뢰하도록 바꿈
남의 코드를 열 때는 오히려 이 모드가 안전하므로, **직접 만든 폴더일 때만 풀**

i 상태 표시줄의 LF / CRLF 를 봐 둘 것

리눅스 스크립트를 Windows 에서 편집하면 CRLF 로 바뀌어 WSL 에서 실행되지 않음
증상은 bad interpreter: /bin/bash^M . 상태 표시줄에서 LF 로 바꾸면 해결됨

확인 항목

- 설치 후 VS Code 실행
- 좌측 세로 막대(활동 표시줄)에 아이콘이 기본 5개 보이면 정상
 - WSL 확장(B-1)을 설치한 뒤에는 원격 탐색기가 더해져 6개가 됨 (위 캡처가 6개인 이유)

아이콘	이름	하는 일
서류 두 장	탐색기	파일 목록
돋보기	검색	전체 검색
나뭇가지	소스 제어	Git
벌레	실행·디버그	실행
블록 4개	확장	여기서 확장을 설치
모니터	원격 탐색기	WSL 등 원격 접속 목록 (WSL 확장 설치 후)

A-4. 한국어로 바꾸기 (선택)

- 좌측 **확장** 아이콘 클릭
- 검색창에 **Korean** 입력
- Korean Language Pack for Visual Studio Code** 설치
- 재시작

B. WSL 확장 — Ubuntu 안의 코드 편집하기

B-1. 확장 설치

- 좌측 **확장** 아이콘 클릭

2. 검색창에 **WSL** 입력
3. **WSL** (게시자: Microsoft) 설치

B-2. WSL 에 접속

방법 1 — VS Code 안에서

1. 좌측 **아래쪽 파란 >>** 버튼 클릭 (창 왼쪽 맨 아래 모서리)
2. 목록에서 **Connect to WSL** 선택
3. 새 창이 뜨고, 왼쪽 아래에 **WSL: Ubuntu-22.04** 라고 표시되면 성공

방법 2 — Ubuntu 터미널에서

```
cd ~/capstone_ws
code .
```

- 처음 실행하면 VS Code 서버가 자동 설치됨 (1~2분)

B-3. 확인

- VS Code 왼쪽 아래 초록/파랑 표시가 **WSL: Ubuntu-22.04** 인지 확인
- 상단 메뉴 **터미널** → **새 터미널** → 프롬프트가 **사용자명@컴퓨터:~\$** 형태면 정상
- 확장이 제대로 깔렸는지는 명령으로도 확인함

```
code --list-extensions
```

- 아래 항목이 목록에 있어야 함

```
ms-vscode-remote.remote-wsl
```

확장	역할
ms-vscode-remote.remote-wsl	VS Code 를 WSL 안으로 접속시킴. 이것이 먼저
anthropic.claude-code	편집기 안에서 에이전트를 부름. C-1 에서 설치 하므로 이 시점에는 목록에 없어도 정상

- 정상적으로 연결된 창은 A-3 캡처(Windows 창)와 아래 두 곳이 다름

위치	WSL 에 연결된 창
왼쪽 아래 모서리	WSL: Ubuntu-22.04 표시
탐색기	~/capstone_ws 같은 리눅스 경로 의 폴더

✕ 좌측 하단 표시를 항상 확인

- 표시가 없으면 **Windows** 쪽 파일을 편집하고 있는 것
- 그 상태로 ROS 코드를 고치면 **아무 반영도 안 됨**
- 매 학기 가장 많이 해매는 지점

B-4. WSL 안에서 쓸 확장 설치

- WSL 에 접속한 상태에서 확장을 설치해야 WSL 쪽에 깔림

확장	용도
Python (Microsoft)	파이썬 문법 검사·자동완성
ROS (Microsoft)	ROS 2 패키지 인식, 런치 파일 문법
XML (Red Hat)	URDF · Xacro · SDF 편집
YAML (Red Hat)	설정 파일 편집

- 확장 이름 옆에 "**WSL: Ubuntu-22.04에 설치**" 버튼이 보이면 그것을 누를 것

C. Claude Code 설치와 로그인

✗ ROS 코드용 Claude Code 는 Ubuntu 터미널에서 WSL 안에 설치

PowerShell 에 설치하면 WSL 안의 ROS 코드를 다루지 못함
 MATLAB-Simulink 용은 Windows 쪽 VS Code 확장을 씀 (\$F-3)

C-1. 설치

- 공식 문서 — <https://docs.claude.com/en/docs/claude-code/overview>

The screenshot shows the 'Claude Code Docs' website. The main heading is 'GETTING STARTED Overview'. Below it, a paragraph states: 'Claude Code is an agentic coding tool that reads your codebase, edits files, runs commands, and integrates with your development tools. Available in your terminal, IDE, desktop app, and browser.' To the right, there's a 'Copy page' button. On the left sidebar, there's a 'Getting started' section with 'Overview' selected, and a 'Core concepts' section. At the bottom, there are tabs for 'Terminal', 'VS Code', 'Desktop app', 'Web', and 'JetBrains', with 'Terminal' currently selected.

- 설치 방법이 **Terminal · VS Code · Desktop app · Web · JetBrains** 탭으로 나뉘
 본 과목은 **Terminal(WSL)** 과 **VS Code** 두 가지를 씀
- **Ubuntu 터미널**에서 아래 한 줄로 설치

```
curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash
```

- 정상 출력 끝부분 (2026-09-15 실측)

Location: ~/.local/bin/claude

Next: Run `claude --help` to get started

✅ Installation complete!

- VS Code 확장은 **두 곳**에 설치

설치 위치	방법	쓰는 곳
Windows 쪽	아래 PowerShell 한 줄	Windows 창 — MATLAB·Simulink 작업 (\$F)
WSL 쪽	WSL 에 연결된 창(B-2)에서 확장 화면의 Claude Code → WSL: Ubuntu-22.04 에 설치	WSL 창 — ROS 코드 작업

```
code --install-extension anthropic.claude-code
```

Extension 'anthropic.claude-code' v2.1.266 was successfully installed.

❌ **Claude Code CLI 는 Windows 쪽 PowerShell 에 설치하지 않음**

위 `curl` 설치 는 **WSL 안에서** 해야 함. Windows 쪽에 설치하면 WSL 안의 ROS 2 코드와 빌드 결과를 보지 못함

설치 전에 프롬프트가 `사용자명@컴퓨터:~$` 형태인지 확인

C-2. 설치 확인

```
claude --version
```

- 정상 출력 (2026-09-19 기준 환경 실측. 버전 숫자는 갱신되므로 `2.1.x` 면 정상)

```
2.1.237 (Claude Code)
```

```
which claude
```

- 정상 출력

```
/home/<사용자명>/.local/bin/claude
```

★ 경로가 `/home/...` 로 시작해야 함

`/mnt/c/...` 로 나오면 **Windows 쪽 설치본**을 보고 있는 것임. WSL 안에 다시 설치

- `command not found` 가 나오면

```
export PATH="$HOME/.local/bin:$PATH"
echo 'export PATH="$HOME/.local/bin:$PATH"' >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
```

C-3. 진단 (문제가 있을 때)

```
claude doctor
```

- 설치 상태 · 설정 오류 · 경고를 세션 시작 없이 점검해 줌

C-4. 로그인

```
cd ~/capstone_ws
claude
```

1. 처음 실행하면 **브라우저가 열림**
2. Claude 계정으로 로그인
3. 승인 후 터미널로 돌아오면 로그인 완료

✕ 자주 발생하는 오류 두 가지

- **무료 플랜 계정** → Claude Code 를 쓸 수 없음. Pro 이상 필요
- **브라우저가 안 열림** → 터미널에 뜬 URL 을 복사해 Windows 브라우저에 직접 붙여넣기

C-5. 첫 대화

- `claude` 를 실행한 상태에서 한국어로 그대로 입력해 보기

```
지금 이 폴더에 무엇이 있는지 알려줘
```

- 종료는 `/exit` 또는 `Ctrl+D`

승인 요청 — 무엇이라고 답하는가

- Claude Code 는 폴더를 읽기 시작하기 전, 파일을 고치기 전, 명령을 실행하기 전에 **허락을 묻음**
- 선택지는 번호로 뜨며, 방향키와 `Enter` 로 고름

묻는 것	언제	답
이 폴더의 파일을 신뢰하는가	폴더에서 처음 <code>claude</code> 를 실행할 때	직접 만든 폴더(<code>~/capstone_ws</code> 등)면 Yes . 받은 코드 폴더면 먼저 내용을 확인
파일 수정을 허락하는가	파일을 만들거나 고치기 직전	<code>team_usv</code> 안의 파일이면 Yes . 그 밖의 경로(<code>~/vrx_ws/src/vrx</code> 등)면 No
명령 실행을 허락하는가	Bash 명령을 실행하기 직전	화면에 뜬 명령을 한 줄씩 읽고 이해한 경우에만 Yes. <code>sudo</code> · <code>rm -rf</code> · <code>pip install</code> 이 섞여 있으면 No

⚠ "다시 묻지 않기" 선택지는 쓰지 않음

한 번 허용하면 같은 종류의 작업을 다시 묻지 않음. 첫 학기에는 **매번 확인**하는 편이 검증 연습이 됨

C-6. VS Code 안에서 쓰기

- VS Code 의 **터미널 패널**(단축키 `Ctrl+``)에서 `claude` 를 실행하면 됨
- 편집기와 에이전트를 한 화면에서 볼 수 있음
- (선택) 확장 검색창에 `Claude Code` 를 입력해 공식 확장을 설치하면 GUI 로도 쓸 수 있음

D. 팀 레포와 CLAUDE.md

D-1. 팀 레포 만들기

- 빈 폴더가 아니라 ROS 2 패키지로 만들. 그래야 `colcon build` 가 찾고 `ros2 run` 이 실행함

```
cd ~/capstone_ws/src
ros2 pkg create team_usv --build-type ament_python --license Apache-2.0 --dependencies rclpy sensor_msgs std_msgs
cd team_usv && git init
```

- 정상 출력 (2026-09-19 기준 환경 실측, 앞부분)

```
going to create a new package
package name: team_usv
destination directory: /home/<사용자명>/capstone_ws/src
package format: 3
version: 0.0.0
description: TODO: Package description
maintainer: ['<사용자명> <<사용자명>@todo.todo']
licenses: ['Apache-2.0']
build type: ament_python
dependencies: ['rclpy', 'sensor_msgs', 'std_msgs']
creating folder ./team_usv
```

- `--license` 를 빼면 끝에 `[WARNING]: Unknown license 'TODO: License declaration'` 경고와 라이선스 목록이 붙음. 2주차 `usv_basics` 와 같게 `Apache-2.0` 을 줌

생기는 것	역할
<code>package.xml</code>	패키지 이름.의존성 선언
<code>setup.py</code>	파이썬 패키지 설치 정보. <code>entry_points</code> 에 실행 파일 이름을 등록
<code>team_usv/</code> (안쪽 폴더)	노드 소스(<code>.py</code>)를 두는 곳
<code>test/</code>	단위 테스트를 두는 곳 (E-5 에서 사용)

- `ros2: command not found` 가 나오면 \$G-1

D-2. CLAUDE.md 작성

```
nano CLAUDE.md
```

- 아래를 붙여넣고 팀 상황에 맞게 고칠 것 (특히 토픽 이름은 4주차 조사표에서)

팀 USV 프로젝트

환경

- ROS 2 **Humble** (Jazzy 전용 API 금지)
- Gazebo Garden + VRX 2.4.0-2 (``dc30ed8d``)
- Python 3.10, rclpy
- 워크스페이스: ``~/capstone_ws``

좌표계 규약

- 센서 입력은 **ENU** (ROS 기본)
- 제어 계산은 **NED**
- 변환 함수는 ``frames.py`` **한 곳에만** 둔다
- 변수명에 좌표계와 단위를 붙인다: ``psi_ned_rad``, ``speed_mps``

토픽 (4주차 전수조사 결과)

| 토픽 | 타입 | 방향 |

|---|---|---

| ``/wamv/sensors/gps/gps/fix`` | ``sensor_msgs/NavSatFix`` | 구독 |

| ``/wamv/sensors/imu/imu/data`` | ``sensor_msgs/Imu`` | 구독 |

| ``/wamv/thrusters/left/thrust`` | ``std_msgs/Float64`` | 발행 |

| ``/wamv/thrusters/right/thrust`` | ``std_msgs/Float64`` | 발행 |

- VRX 브리지의 센서 토픽은 전부 **RELIABLE** (2026-09-15 실측). 구독자 QoS 를 기본값으로 두면 맞음
- 다만 토픽을 추가할 때는 ``ros2 topic info <토픽> --verbose`` 로 **직접 확인**할 것

추력 배분 (4주차 1-2)

- 요 모멘트 $N > 0$ 이면 **우선회** (NED, 시계방향 +)
- $F_L = X/2 + N/(2b)$, $F_R = X/2 - N/(2b)$, $b = 1.027 \text{ m}$
- 좌현 추진기가 더 세게 밀면 우선회. 이 부호를 바꾸지 않는다

코딩 규칙

- 노드는 ``rclpy.node.Node`` 상속
- 하드코딩 금지. 게인·임계값은 ROS 파라미터로
- 추력 명령은 반드시 포화 처리
- 모든 각도는 라디안. 출력 로그만 도(deg)

하지 말 것

- ``~/vrx_ws/src/vrx`` (upstream) 를 직접 수정하지 않는다
- ``sudo pip install`` 을 쓰지 않는다

- 저장 `Ctrl+O` → `Enter` → 종료 `Ctrl+X`

D-3. 잘 읽히는지 확인

claude

CLAUDE.md 를 읽고, 본 프로젝트의 좌표계 규약을 한 문장으로 요약해줘

- 규약을 그대로 말하면 성공

E. 에이전트로 첫 제어 노드 만들기 — 핵심 항목

E-1. 요구사항을 먼저 종이에 적는다

★ 프롬프트를 치기 전에 할 일

무엇을 만들지 **학습자가 먼저 정해야** 에이전트가 만든 것을 검증할 수 있음

항목	정할 것
입력	GPS(NavSatFix), IMU(Imu)
출력	좌/우 추력 (Float64)
동작	목표 웨이포인트까지 거리·헤딩 PID
주기	10 Hz
종료 조건	목표까지 7 m 이내면 다음 웨이포인트
마지막 웨이포인트	도착하면 좌우 추력 0 (정지)
추력 배분	$N > 0$ 이면 우선회. $F_L = X/2 + N/(2b)$, $F_R = X/2 - N/(2b)$, $b = 1.027$ m (4주차 1-2)
안전	추력 포화, 각도 wrap

E-2. 프롬프트 작성

- `claude` 실행 후 아래처럼 구체적으로 요청

ROS 2 Humble 용 파이썬 노드를 만들어줘.

파일: ~/capstone_ws/src/team_usv/team_usv/waypoint_pid.py

노드 이름: waypoint_pid

구독

- /wamv/sensors/gps/gps/fix (sensor_msgs/NavSatFix)
- /wamv/sensors/imu/imu/data (sensor_msgs/Imu)

발행

- /wamv/thrusters/left/thrust (std_msgs/Float64)
- /wamv/thrusters/right/thrust (std_msgs/Float64)

동작

1. 첫 GPS 수신 위치를 원점으로 삼아 LLA 를 NED 로 변환 (flat-earth 근사)
2. 목표 웨이포인트 리스트를 ROS 파라미터로 받음 (NED 좌표, 미터)
3. 거리 PID 로 전진 추력 X , heading PID 로 요 모멘트 N 생성
4. 배분: $N > 0$ 이면 우선회. $F_L = X/2 + N/(2b)$, $F_R = X/2 - N/(2b)$, $b = 1.027$ m
5. 10 Hz 타이머로 발행
6. 목표까지 7 m 이내면 다음 웨이포인트로 전환
7. 마지막 웨이포인트에 도착하면 좌우 추력 0

제약

- CLAUDE.md 의 좌표계·단위 규약을 지킬 것
- 추력은 ± 500 으로 포화
- 각도는 $-\pi \sim \pi$ 로 wrap
- 계인은 ROS 파라미터로 노출
- setup.py 의 entry_points 에 'waypoint_pid = team_usv.waypoint_pid:main' 추가

- 마지막 줄의 entry_points 등록이 빠지면 빌드는 되어도 ros2 run 이 No executable found 로 실패함 (§G-5)

E-3. 나온 코드를 읽는다

✗ 즉시 실행하지 않음

먼저 읽고, 아래 체크리스트로 훑음

확인	자주 틀리는 부분
좌표계	GPS 는 ENU/LLA. NED 변환이 있는가? 부호가 맞는가?
쿼터니언	(x, y, z, w) 순서로 읽고 있는가?
QoS	센서 구독 QoS 가 발행자와 맞는가?
각도	wrap 처리가 있는가? atan2 를 쓰는가?
포화	추력이 한계를 넘지 않는가?
0 나눗셈	목표에 도착했을 때 안전한가?
단위	도/라디안이 섞이지 않았는가?
배분 부호	$N > 0$ 일 때 $F_L > F_R$ 인가? (우선회)

E-4. 빌드하고 돌려 본다 — 오프라인 시뮬레이터 먼저, VRX 는 그다음

```
cd ~/capstone_ws
colcon build --symlink-install --packages-select team_usv
source install/setup.bash
```

- 정상 출력 (2026-09-19 기준 환경 실측)

```
Starting >>> team_usv
Finished <<< team_usv [0.54s]

Summary: 1 package finished [0.67s]
```

★ 순서 — VRX 를 띄우기 전에 운동모델로 먼저 돌린다

3주차 `W03_0_offline` → `W03_4_teleop`, 7주차 `W07_0_offline` → `W07_1_vrx` 와 같은 순서임

- 1단계: `wamv_sim.py` (VRX 와 같은 토픽을 내는 파이썬 운동모델)에 물려 봄. 수 초 안에 뜨고 GPU 가 필요 없음
- 2단계: 같은 노드를 한 글자도 바꾸지 않고 VRX 에 물림
- 1단계에서 이미 틀리면 VRX 에서도 틀림. VRX 를 30초씩 다시 띄울 필요가 없음

1단계 — `wamv_sim.py` 에 물려 본다 (VRX 불필요)

- 배포 폴더 `10-주차별-강의자료/W05_python/wamv_sim.py` — 한 파일짜리 ROS 2 노드

안에 든 것	출처	Simulink 에서 같은 것
운동방정식 (<code>eom</code>) · RK4 적분 100 Hz	3주차 1-8 절 — 계수 · 식이 같음	<code>W03_0_offline</code> 의 <code>MotionModel</code>
GPS 20 Hz, 안테나 $x_b = -0.85$ m	4주차 1-5 절	<code>W04_0_offline</code> 의 <code>SensorModel</code>
IMU 100 Hz, 자이로 잡음 0.009 rad/s	4주차 1-5 절	같음

토픽	방향	형식
<code>/wamv/thrusters/left/thrust</code> , <code>/wamv/thrusters/right/thrust</code>	구독	<code>std_msgs/Float64</code> [N] — VRX 와 같음
<code>/wamv/sensors/gps/gps/fix</code>	발행	<code>sensor_msgs/NavSatFix</code> — VRX 와 같음
<code>/wamv/sensors/imu/imu/data</code>	발행	<code>sensor_msgs/Imu</code> (ENU 쿼터니언) — VRX 와 같음
<code>/wamv_sim/truth</code>	발행	<code>geometry_msgs/Pose2D</code> — NED 참값 x (북), y (동), $\theta = \psi$. VRX 에는 없음

```
# 터미널 1 — VRX 대신
python3 <배포 폴더>/W05_python/wamv_sim.py
```

- 정상 출력 (2026-09-19 기준 환경 실측)

```
[INFO] [...] [wamv_sim]: wamv_sim 시작 — 운동모델 100 Hz, GPS 20 Hz, IMU 100 Hz, 초기 선수각 0.0 deg, 자이로 잡음 컴
```

```
# 터미널 2 - 학생 노드 그대로
ros2 run team_usv waypoint_pid
```

- 확인 명령 (터미널 3)

```
ros2 node list
ros2 topic hz /wamv/sensors/gps/gps/fix
ros2 topic hz /wamv/thrusters/left/thrust
```

확인	정상 (2026-09-19 기준 환경 실측)	다르면
<code>ros2 node list</code>	<code>/waypoint_pid</code> 와 <code>/wamv_sim</code>	노드가 죽음 — 터미널 2 의 오류 메시지
GPS 주기	<code>average rate: 20.000</code>	시뮬레이터가 안 뜸
추력 주기	<code>average rate: 9.98</code> 부근 (10 Hz 타이머)	노드가 발행하지 않음 — <code>create_timer</code> · 토픽 이름 확인
배의 움직임	<code>ros2 topic echo /wamv_sim/truth</code> 의 <code>x</code> , <code>y</code> 가 웨이포인트 쪽으로 변함	부호 · 좌표 변환 — E-3 표

- 초기 선수각을 바꿔 보려면 `python3 wamv_sim.py --ros-args -p psi0_deg:=90.0`
- 시뮬레이터 검산: 좌 · 우 200 N 을 30 초 주면 $u = 1.3333$ m/s, 이동 39.28 m. 3주차 `w03_offline_run` 과 같은 값 (같은 식이므로)

⚠ 시뮬레이터와 VRX 를 동시에 띄우지 말 것

같은 토픽을 발행자 두 개가 내보내 GPS · IMU 가 섞임. 오류 메시지는 나지 않음 (E-5 rosbag 경고와 같은 문제)

`ros2 topic info /wamv/sensors/gps/gps/fix` 의 `Publisher count` 가 1 인지 확인

2단계 — VRX 에 물린다

- `wamv_sim.py` 를 `Ctrl+C` 로 끄고 VRX 를 띄운 뒤 같은 명령

```
ros2 run team_usv waypoint_pid
```

- 1단계와 VRX 의 움직임이 크게 다르면, 차이는 모델 밖에 있음 — 3주차 1-8 절 "이 모델에 없는 것" 표와 3주차 3-4 대조표를 먼저 봄

E-5. 세 겹 검증

1겹 — 단위 테스트

- 에이전트에게 테스트를 만들게 하되, 기대값은 학습자가 정함

방금 만든 노드의 좌표 변환 함수와 각도 `wrap` 함수에 대해 `pytest` 단위 테스트를 만들어줘.
기대값은 아래처럼 지정한다.

- ENU yaw 90도 -> NED 선수각 0도
- ENU yaw 0도 -> NED 선수각 90도
- `wrap(190도)` -> -170도

```
cd ~/capstone_ws/src/team_usv
python3 -m pytest test/ -v
```

2결 — rosbag 재생

```
ros2 bag record -o wp_run /wamv/sensors/gps/gps/fix /wamv/sensors/imu/imu/data
```

- 배를 조금 움직인 뒤 **Ctrl+C**

⚠ 재생 전에 VRX 를 끄

VRX 와 bag 재생이 함께 돌면 GPS·IMU 토픽을 **발행자 두 개**가 내보내 데이터가 섞임
오류 메시지는 나지 않음

- 재생과 비교 절차

- VRX 종료
- 터미널 1 — 노드 실행: **ros2 run team_usv waypoint_pid**
- 터미널 2 — 노드 출력 기록

```
ros2 bag record -o out_A /wamv/thrusters/left/thrust /wamv/thrusters/right/thrust
```

- 터미널 3 — 입력 재생

```
ros2 bag play wp_run
```

- 재생이 끝나면 터미널 2 · 1 을 **Ctrl+C**
- 코드를 고친 뒤 같은 **wp_run** 으로 2~5 를 반복, 기록 이름만 **out_B**
- out_A** · **out_B** 의 좌우 추력 시계열을 그래프로 겹쳐 비교 — **입력이 같으므로 차이는 전부 코드 수정의 효과**

3결 — 경계조건

시험	방법	기대
각도 wrap	배를 한 바퀴 이상 선회	추력이 갑자기 뒤집히지 않음
도착 상태	현재 위치를 목표로 지정	진동하지 않고 정지
포화	게인을 크게	추력이 ± 500 을 안 넘음

E-6. 정답지와 비교

- 정답지는 배포 폴더 안에 있음
 - [2025] ROS2_VRX_Gazebo_Simulink/src/vrx_control/vrx_control/wamv_pid_control_v2.py
- 연구실이 실제로 KABOAT 에서 쓴 코드

항목	정답지의 값
거리 PID	kp=7.0 , ki=0.0 , kd=0.5
헤딩 PID	kp=300.0 , ki=0.0 , kd=0.7
웨이포인트 전환	거리 7.0 m 이내
주기	10 Hz
좌표	UTM 변환 사용 (utm 패키지)
추진기	좌 · 우 · 중앙(bow) 3개

! 정답지가 유일한 정답은 아님

- 정답지는 **UTM**, 본 과목 실습은 **flat-earth NED** — 접근이 다름
- 헤딩 게인이 300 인 것은 추력 단위(N)에 직접 곱하기 때문
- 왜 그런 값인지 설명할 수 있으면 다른 값이어도 됨

F. MATLAB · Simulink 를 Claude 로 조작하기

! 이 절은 6주차 Simulink 연동의 준비 단계

이번 주차에는 **연결만** 하고, 실제 제어기 설계는 6~8주차에 함

F-1. MCP 란 무엇인가

- **MCP (Model Context Protocol)** — AI 에이전트가 **외부 프로그램을 도구처럼** 쓰게 해 주는 표준 규약

Claude Code (에이전트) —MCP→ MATLAB MCP 서버 (중계기) → 실행 중인 MATLAB / Simulink (실제 프로그램)

	MCP 없이	MCP 로 연결하면
MATLAB 코드	에이전트가 글로만 알려줌	직접 실행하고 결과를 봄
실행 오류	학습자가 복사해서 알려줘야 함	에이전트가 바로 읽음
Simulink 모델	열어볼 수 없음	블록·연결·게인을 읽고 고침
그래프	못 봄	MATLAB 창에 실제로 띄움

! 2주차의 ROS 2 토픽과 같은 발상

- ROS 2 는 **노드끼리** 대화하는 규약
- MCP 는 **에이전트와 프로그램이** 대화하는 규약
- 둘 다 "서로 모르는 것들을 표준 형식으로 잇는다"는 점이 같음

F-2. 무엇이 가능해지는가

- Claude 가 **MATLAB 세션**을 직접 조작함

할 수 있는 일	예
MATLAB 코드 실행	전달함수 만들고 스텝응답 그리기
스크립트 파일 실행	<code>VRX_SHIFT_MINI_Full.m</code> 돌리기
코드 정적 검사	문법·성능 문제 지적
테스트 실행	MATLAB 단위 테스트
Simulink 모델 읽기	블록·연결·파라미터 구조 파악
Simulink 모델 편집	블록 추가·연결·파라미터 변경
모델 구조 검사	미연결 포트 찾기

F-3. 설치 — MATLAB Agentic Toolkit

★ 요구사항: MATLAB R2021a 이상. 본 과목에서는 R2024b 이므로 문제없음

1단계 — 설치 프로그램 내려받기

- 아래에서 `agenticToolkitInstaller.mltbx` 다운로드

```
https://github.com/matlab/simulink-agentic-toolkit/releases/latest/download/agenticToolkitInstaller.mltbx
```

2단계 — MATLAB 으로 열기

- 받은 `.mltbx` 파일을 더블클릭하면 MATLAB 이 열리며 add-on 이 설치됨

3단계 — MATLAB 명령창에서 설치 실행

```
setupAgenticToolkit("install")
```

- 이 한 줄이 세 가지를 함 (2026-09-15 실측 출력)

```
Downloading MATLAB MCP Server v0.13.0 for Windows x86_64...
MCP server binary installed to: C:\Users\<사용자>\.matlab\agentic-toolkits\bin\matlab-mcp-server.exe
MATLAB Agentic Toolkit installed to: C:\Users\<사용자>\.matlab\agentic-toolkits\matlab
Simulink Agentic Toolkit installed to: C:\Users\<사용자>\.matlab\agentic-toolkits\simulink
```

설치되는 것	역할
MATLAB MCP Server (<code>.exe</code>)	Claude 와 MATLAB 사이의 중계기
MATLAB MCP Server Toolbox (애드온)	<code>shareMATLABSession</code> 함수가 여기 들어 있음
MATLAB · Simulink Agentic Toolkit	<code>model_*</code> 도구와 작업 절차(스킬)

4단계 — 에이전트에 연결

```
setupAgenticToolkit("configure")
```

- 어떤 에이전트에 연결할지, 어떤 스킬 그룹을 켤지 물어봄
- 본 과목은 **Claude Code** 를 고름
- 대화 없이 지정하려면

```
setupAgenticToolkit("configure", Scope="global", Agents="claude-code", Prompt=false)
```

- 정상 출력

```
Writing MCP config:
  Claude Code: C:\Users\<사용자>\.claude.json
Configure complete!
```

★ MATLAB 작업은 Windows 쪽 Claude 로 함

- 위 설정은 **Windows** 파일 `C:\Users\<사용자>\.claude.json` 에 들어가고, MCP 서버도 Windows 실행 파일(`.exe`)임
- WSL 안의 `claude` 는 리눅스 쪽 `~/.claude.json` 을 읽으므로 **MATLAB 도구가 보이지 않음**

작업	쓰는 Claude
ROS 코드 (\$D · \$E)	WSL 의 <code>claude</code> — Ubuntu 터미널 또는 WSL 에 연결된 VS Code 창
MATLAB · Simulink (\$F)	Windows 에서 연 VS Code 창 의 Claude Code 확장 (C-1 에서 Windows 쪽에 설치한 것)

- 확인 — Windows PowerShell 에서 아래 한 줄 (Windows 쪽 Claude 가 읽는 설정을 그대로 보여 줌)

```
claude mcp list
```

- 정상 출력 (2026-09-19 기준 환경 실측. 경로의 사용자 이름은 PC 마다 다름)

```
Checking MCP server health...
```

```
matlab: C:/Users/<사용자>/.matlab/agentik-toolkits/bin/matlab-mcp-server.exe --matlab-session-mode=existing --extension-file=C:/Users/<사용자>/.matlab/agentik-toolkits/simulink/tools/tools.json - ✓ Connected
```

- `matlab` 줄 끝이 **✓ Connected** 면 정상. MATLAB 이 꺼져 있으면 연결 실패로 나옴
- Windows 쪽 VS Code 창 의 Claude Code 패널에서 `/mcp` 를 입력해도 같은 목록이 보임
- 목록이 비어 있으면 WSL 쪽 Claude 를 열었거나, 설정 뒤 Claude Code 를 다시 시작하지 않은 것

i 스킬 그룹을 고르지 않으면 전부 켜짐

비대화식으로 돌리면 스킬 183개가 등록됨. 본 과목에 필요한 것만 켜려면

`SkillGroups=["matlab-core","control-systems","model-based-design-core","simulink-simulation"]` 처럼 지정

5단계 — MATLAB 세션 공유

- MATLAB 을 켤 때마다 아래 세 줄을 실행

```
addpath("C:\Users\<사용자>\.matlab\agentik-toolkits\simulink")
satk_initialize
shareMATLABSession()
```

줄	하는 일
<code>addpath</code> + <code>satk_initialize</code>	Simulink 도구(<code>model_*</code>)를 켜. 빠뜨리면 MATLAB 명령 실행만 되고 모델을 못 읽음
<code>shareMATLABSession()</code>	지금 이 MATLAB 세션을 에이전트에게 엮

✗ `shareMATLABSession` 을 찾을 수 없다고 나오면 3단계를 안 한 것

- 이 함수는 MCP 서버 실행 파일이 아니라 **MATLAB MCP Server Toolbox** 애드온에 들어 있음
- 서버만 내려받아 등록한 경우 이 애드온이 없으므로 아래 오류가 남

함수 또는 변수 '`shareMATLABSession`'을(를) 인식할 수 없습니다.

- 조치 — 3단계를 실행하거나, 서버 실행 파일로 애드온만 따로 설치

```
matlab-mcp-server-windows-x64.exe --setup-matlab --matlab-root="C:\Program Files\MATLAB\R2024b"
```

- 성공하면 **Successfully setup MATLAB.** 한 줄이 나옴. 그 뒤 **MATLAB** 을 껐다 켜야 함수가 잡힘
- 확인: `which shareMATLABSession` 이 애드온 폴더 경로를 출력하면 정상

★ 본 과목 설정은 실행 중인 MATLAB 에 붙는 방식임

`configure` 가 써 넣는 설정은 `--matlab-session-mode=existing` 임

즉 **MATLAB** 을 먼저 켜고 `shareMATLABSession()` 을 실행해 두어야 에이전트가 연결됨

매번 치기 번거로우면 `edit(fullfile(userpath,'startup.m'))` 으로 `startup.m` 에 위 세 줄을 넣음

F-4. 연결 확인

- **Windows** 쪽 VS Code 창의 Claude Code 에서 물어보기 (WSL 의 `claude` 가 아님)

지금 실행 중인 MATLAB 버전이 무엇이고, 설치된 툴박스를 알려줘

- MATLAB 버전과 툴박스 목록이 나오면 연결 성공

F-5. 첫 실습 — USV heading 모델의 스텝응답

- Claude 에게 요청

MATLAB 에서 Nomoto 1차 모델로 USV heading 전달함수를 만들어줘.

입력은 요 모멘트 N [$\text{N}\cdot\text{m}$], 모델은 $T\dot{r} + r = K\cdot N$ 이다.

$T = 0.816 \text{ s}$, $K = 1.25\text{e-}3 \text{ rad}/(\text{s}\cdot\text{N}\cdot\text{m})$ 이고, 선수각은 r 의 적분이다.

스텝응답을 그리고 상승시간과 정정시간을 알려줘.

- 수치는 6주차 1-7 의 WAM-V 값 — $T\dot{r} + r = KN$, $T = 0.816 \text{ s}$, $K = 1.25 \times 10^{-3} \text{ rad}/(\text{s}\cdot\text{N}\cdot\text{m})$
 - WAM-V 에는 방향타가 없으므로 입력이 방향타 각이 아니라 **요 모멘트 N** 임
 - 여기 K 는 Nomoto 이득 — 3주차 표의 롤 모멘트 K 아님
- Claude 가 MATLAB 에서 실행하고 그림을 띄움
- **MATLAB** 창에 그래프가 실제로 뜨는지 확인할 것

F-6. Simulink 모델을 Claude 로 읽기 (중요)

★ 이것이 6주차 실습의 예고편

7~8주차에 참고할 `VRX_tilt4_controller_unberthing.slx` 는 블록이 수백 개임

(4추진기용 연구실 모델이며, 본 과목에서는 **참고만** 함)

눈으로 다 따라가기 어려움. **에이전트에게 읽혀서 구조를 파악하는 것이 훨씬 빠름**

1단계 — MATLAB 에서 모델 열기

- **<배 포 폴더>** 는 강의자료를 받아 둔 폴더로 바꿔 씀

```
cd('<배포 폴더>\[2025] ROS2_VRX_Gazebo_Simulink')
open_system('VRX_tilt4_controller_unberthing')
```

- 게인 변수(`Kp_psi` 등)는 모델이 아니라 `VRX_SHIFT_MINI_Unberthing.m`에 정의되어 있음. 3단계 전에 워크스페이스에 올림
 1. `edit VRX_SHIFT_MINI_Unberthing`으로 스크립트 열기
 2. 마지막 줄 `simOut = sim(sim_model);`을 제외하고 나머지를 드래그로 선택
 3. `F9` (선택 영역 실행)

⚠ 스크립트 전체를 실행하지 않음

마지막 줄이 `sim`으로 시뮬레이션을 시작함. VRX 연결 없이 돌리면 멈추거나 오류가 남
첫 줄의 `clear all`이 워크스페이스를 비운다는 점도 기억할 것.

2단계 — Claude에게 구조를 물어보기

지금 열려 있는 `VRX_tilt4_controller_unberthing` 모델의
전체 구조를 개관해줘. 어떤 서브시스템이 있고 무엇을 하는가?

- Claude가 `model_overview`로 계층 구조를 읽어 요약함

그 중에서 `Heading Controller` 서브시스템 안을 자세히 읽어줘.
어떤 블록이 어떤 순서로 연결되어 있고, 게인 값은 얼마인가?

- `model_read`로 블록·연결·파라미터를 읽음

이 모델에 미연결 포트나 끊어진 신호선이 있는지 검사해줘

- `model_check`로 구조 오류를 찾음

3단계 — 파라미터 값 추적

- Simulink 블록에 `Kp_psi` 같은 변수 이름이 들어 있으면 값이 안 보임

이 모델에서 쓰는 `Kp_psi`, `Kd_psi`의 실제 숫자 값이 무엇인지 알려줘

- `model_resolve_params`로 워크스페이스 변수를 실제 값으로 풀어 줌
 - 1단계의 스크립트 선택 실행을 빠뜨리면 변수를 찾지 못함
- 6주차에 계인을 튜닝할 때 계속 쓰게 됨

F-7. Claude가 MATLAB에서 쓸 수 있는 도구

- MCP 서버가 열어 주는 도구 목록. 외우지 말고, 이런 게 있다는 것만 알 것
- 2026-09-15 실측으로 도구 14개가 열림

도구	하는 일
<code>detect_matlab_toolboxes</code>	MATLAB 버전.설치 툴박스 조회
<code>evaluate_matlab_code</code>	MATLAB 명령 실행
<code>run_matlab_file</code>	<code>.m</code> 스크립트 파일 실행
<code>check_matlab_code</code>	코드 정적 검사 (실행 없이 문제 지적)
<code>run_matlab_test_file</code>	MATLAB 단위 테스트 실행
<code>model_overview</code>	Simulink 모델 계층 구조 개관
<code>model_read</code>	블록 · 연결 · 파라미터 읽기
<code>model_edit</code>	블록 추가 · 연결 · 파라미터 변경
<code>model_check</code>	미연결 포트 · 끊어진 신호선 검사
<code>model_scan</code>	폴더 안의 모델 훑기
<code>model_query_params</code>	모델 파라미터 조회
<code>model_resolve_params</code>	변수 이름 → 실제 숫자 값
<code>model_read_diagnostics</code>	컴파일·시뮬레이션 오류 메시지 읽기
<code>model_test</code>	모델 테스트 실행 (Simulink Test 필요)

- `model_` 로 시작하는 도구는 `satk_initialize` 를 실행한 세션에서만 동작함

i 스킬(skill)도 함께 설치됨

`setupAgenticToolkit` 에서 고른 스킬 그룹에 따라
 "Simulink 모델 만들기", "모델 선형화", "모델 테스트" 같은
MathWorks 가 정리한 작업 절차를 에이전트가 따라감

F-8. MATLAB 연동에서 주의할 것

✗ 세션이 끊기면 이후 명령이 모두 실패함

- MATLAB 을 껐다 켜면 연결이 끊김 → `shareMATLABSession()` 다시 실행
- MATLAB 이 계산 중이면 응답하지 않음 → 끝날 때까지 대기
- 여러 MATLAB 을 띄우면 **마지막에 공유한 세션** 하나만 연결됨

✗ 모델을 고치기 전에 반드시 백업

- `model_edit` 는 **열려 있는 모델을 실제로 바꿈**
- 되돌리기가 어려울 수 있음
- 연구실 원본(`VRX_tilt4_controller_unberthing.slx` · `VRX_tilt4_controller_full.slx`)을 직접 고치지 말 것
- 복사본을 만들어 그 위에서 실험할 것

```
copyfile('VRX_tilt4_controller_unberthing.slx', 'my_unberthing_test.slx')
open_system('my_unberthing_test')
```

★ 검증 원칙은 MATLAB 에서도 같음

- 에이전트가 블록을 연결했다고 맞게 연결한 것은 아님
- 시뮬레이션을 돌려 결과 그래프를 눈으로 확인할 것
- 게인 값은 `model_resolve_params` 로 실제 숫자를 확인할 것

G. 설치가 안 될 때 — 실제 오류 메시지

★ 아래는 전부 기준 환경에서 직접 재현해 받은 메시지

오류는 대부분 이 일곱 가지 중 하나임. 검색하기 전에 이 표에서 먼저 찾을 것

G-1. `ros2: command not found`

```
bash: line 1: ros2: command not found
```

- 원인 — 환경 설정 파일을 읽지 않았음. 터미널을 새로 열 때마다 필요함
- 조치

```
source /opt/ros/humble/setup.bash
source ~/vrx_ws/install/setup.bash
```

- 매번 치기 싫으면 `~/.bashrc` 끝에 두 줄을 넣음

G-2. `bad interpreter: /bin/bash^M`

```
/tmp/crlf_demo.sh: /bin/bash^M: bad interpreter: No such file or directory
```

- 원인 — Windows 에서 편집해 줄바꿈이 CRLF 가 되었음. `^M` 이 그 흔적임
- 조치

```
sed -i 's/\r$//' 파일이름.sh
```

- 예방 — VS Code 오른쪽 아래 상태 표시줄의 CRLF 를 눌러 LF 로 바꿈

G-3. `Permission denied` — apt

```
E: Could not open lock file /var/lib/dpkg/lock-frontent - open (13: Permission denied)
E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontent), are you root?
```

- 원인 — `sudo` 를 빼먹었음
- 조치 — 명령 앞에 `sudo` 를 붙임
비밀번호를 입력해도 화면에 아무것도 안 보이는 것이 정상임

G-4. `WSL_E_DISTRO_NOT_FOUND`

```
Wsl/Service/WSL_E_DISTRO_NOT_FOUND
```

- 원인 — 배포판 이름이 틀렸음. 본 과목은 `Ubuntu-22.04` 를 씀
- 조치 — 설치된 이름을 먼저 확인

```
wsl --list --verbose
```

G-5. No executable found

```
No executable found
```

- 원인 — 패키지는 있는데 그 안에 그 이름의 실행 파일이 없음. 대개 오타임
- 조치 — 패키지 안의 실행 파일 목록 확인

```
ros2 pkg executables vrx_gz
```

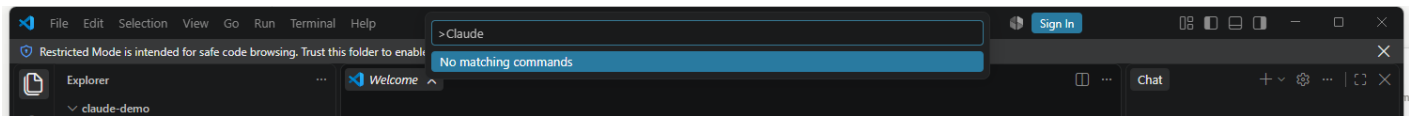
G-6. 토픽이 두 개만 보인다

```
/parameter_events  
/rosout
```

- ROS 는 살아 있는데 시뮬레이터가 안 보이는 것임. 둘은 항상 있는 기본 토픽임
- 원인 두 가지

원인	확인
ROS_DOMAIN_ID 가 다름	두 터미널에서 <code>echo \$ROS_DOMAIN_ID</code> 비교
시뮬레이터가 안 떠 있음	시뮬레이터 터미널의 오류 메시지 확인

G-7. VS Code 에서 Claude 명령이 안 보인다



- 증상 — 명령 팔레트(`Ctrl` + `Shift` + `P`)에서 `Claude` 를 쳐도 `No matching commands`
- 원인 — 위쪽 노란 띠의 **Restricted Mode**. 신뢰하지 않은 폴더에서는 확장이 전부 꺼짐
- 조치 — 띠의 **Manage** → **Trust** 클릭. 직접 만든 폴더일 때만 풀

H. 설치가 끝났는지 한 번에 확인하기

아래를 순서대로 실행함. 하나라도 다르면 그 줄에서 멈추고 \$G 를 봄

```
lsb_release -a
```

```
Distributor ID: Ubuntu  
Description:    Ubuntu 22.04.5 LTS  
Release:        22.04  
Codename:       jammy
```

```
source /opt/ros/humble/setup.bash && printenv ROS_DISTRO && ros2 pkg list | wc -l
```

```
humble  
307
```

```
gz sim --versions
```

7.9.0

```
source ~/vrx_ws/install/setup.bash && ros2 pkg list | grep vrx
```

```
vrx_gazebo
vrx_gz
vrx_ros
```

- 3주차 절차대로 설치했으면 **이 세 개** (`wamv_description` · `wamv_gazebo` 를 합쳐 빌드 패키지는 5개)
- 연구실 워크스페이스에는 `vrx_control` · `vrx_eval` 등이 더 있으나 본 과목 설치본에는 없음

```
claude --version && which claude
```

```
2.1.237 (Claude Code)
/home/<사용자명>/local/bin/claude
```

확인 항목	기준 환경 값	다르면
우분투	22.04.5 LTS jammy	배포판을 잘못 설치. 1주차 §2-2
ROS_DISTRO	humble	source 안 함 → §G-1
패키지 수	307	크게 적으면 설치 미완
Gazebo	7.9.0 (Garden)	버전이 섞였을 수 있음
VRX 패키지	3개 (<code>vrx_gazebo</code> · <code>vrx_gz</code> · <code>vrx_ros</code>)	빌드 실패 → 3주차 §2-2
Claude Code	2.1.x · /home/...	/mnt/c/... 면 Windows 설치본

- 패키지 수와 버전은 설치 시점에 따라 조금 다를 수 있음. **자릿수가 맞으면 정상**

마무리

이번 주차 요약

순서	한 일	확인 방법
1	VS Code 설치	실행되고 확장 아이콘 보임
2	WSL 확장 설치·접속	왼쪽 아래 <code>WSL: Ubuntu-22.04</code>
3	Claude Code 설치	<code>claude --version</code>
4	로그인	브라우저 승인 후 대화 성공
5	팀 레포 + <code>CLAUDE.md</code>	규약을 에이전트가 요약함
6	에이전트로 PID 노드 생성	<code>ros2 run team_usv waypoint_pid</code> — <code>wamv_sim.py</code> 에 먼저, 그다음 VRX
7	세 겹 검증	테스트 통과 · bag 재생 · 경계조건
8	MATLAB MCP 연동	버전·툴박스 조회 + Simulink 모델 읽기 성공

수업 진도 체크

★ 다음 주 수업을 따라가기 위한 최소 조건

이론 이해

- ☐ 챗봇과 코딩 에이전트의 차이를 설명할 수 있음
- ☐ 에이전트 루프 5단계 중 **사람이 하는 것이 무엇인지** 알
- ☐ 에이전트가 자주 틀리는 다섯 곳을 말할 수 있음
- ☐ 검증 세 겹(단위테스트 · rosbag · 경계조건)을 설명할 수 있음
- ☐ `CLAUDE.md` 가 왜 필요한지 알
- ☐ 제출물이 코드가 아니라 **diff + 수정 사유**라는 것을 알

환경 구축

- ☐ VS Code 설치 완료
- ☐ WSL 확장 설치, **왼쪽 아래에 `WSL: Ubuntu-22.04` 표시 확인**
- ☐ WSL 쪽에 Python · ROS 확장 설치
- ☐ `claude --version` 이 버전을 출력
- ☐ `claude` 로그인 성공 (계정 문제 있으면 신고 완료)
- ☐ VS Code 터미널에서 `claude` 실행 성공

실습 완료

- ☐ 팀 레포 생성 및 `CLAUDE.md` 작성
- ☐ 에이전트가 `CLAUDE.md` 규약을 요약해 줌
- ☐ 에이전트로 `waypoint_pid.py` 생성
- ☐ `wamv_sim.py` 에 노드를 물려 `/wamv_sim/truth` 의 `x`, `y` 가 웨이포인트 쪽으로 가는 것을 보았음 (VRX 전에)
- ☐ 코드를 읽고 체크리스트 8항목을 확인 (E-3)

- ☐ 빌드 및 VRX에서 실행 성공
- ☐ 단위 테스트 작성·통과
- ☐ rosbag 기록·재생
- ☐ 경계조건 3가지 시험
- ☐ 정답지와 비교

MATLAB MCP 연동

- ☐ **MCP 가 무엇인지** 한 문장으로 설명할 수 있음
- ☐ Agentic Toolkit 설치
- ☐ `shareMATLABSession()` 실행
- ☐ Claude 가 MATLAB 버전·툴박스를 조회함
- ☐ Nomoto 모델 스텝응답 그래프 확인
- ☐ **Simulink 모델을 Claude 로 읽어 구조를 요약받음**
- ☐ `model_check` 로 미연결 포트 검사
- ☐ 게인 변수의 **실제 숫자 값**을 확인 (`model_resolve_params`)
- ☐ MATLAB 을 켜다 켜면 `shareMATLABSession()` 을 다시 해야 한다는 것을 알
- ☐ 원본 모델을 직접 고치지 않고 **복사본**에서 실험했음

과제 5 — 에이전트 검증 보고서

- **제출 기한:** 6주차 수업 전
- **제출:** 개인별 1부 (팀 레포에 커밋 + 문서 제출)

① 프롬프트 로그

- `docs/agent_log.md` 에 기록
- 형식

```
## 2026-10-05 waypoint_pid 노드 생성
### 프롬프트
(실제로 입력한 내용 그대로)
### 결과
초안 파일: waypoint_pid_draft.py
```

② diff + 수정 사유 3가지 이상 (핵심)

- 에이전트 초안을 `waypoint_pid_draft.py` 로 보관
- 최종본과의 차이를 제출

```
diff -u waypoint_pid_draft.py waypoint_pid.py > agent_diff.txt
```

- 각 수정에 대해 아래 표를 채울 것

#	무엇을 고쳤나	왜 틀렸나	어떻게 알아냈나
1			
2			
3			

× 변수명만 바꾼 것은 인정하지 않음

동작이 달라지는 수정이어야 함.

틀린 데가 실제로 없었다면, 경계조건을 더 강하게 넣어서 찾을 것.

③ 검증 기록

검증	제출물
단위 테스트	테스트 코드 + <code>pytest</code> 실행 결과 캡처
rosvbag 재생	기록·재생 로그 또는 캡처
경계조건 3가지	시험 내용과 결과 표

④ 짧은 분석 (5~10줄)

1. 에이전트가 가장 위험하게 틀린 곳은 어디였고, 왜 그것이 위험한가?
2. `CLAUDE.md` 에 무엇을 더 적었더라면 그 실수를 막았겠는가?
3. 정답지(`wamv_pid_control_v2.py`)와 작성한 코드의 접근 차이는 무엇인가?

평가 기준

항목	배점
노드 동작 (빌드·실행·VRX에서 움직임)	25%
diff + 수정 사유 3가지 이상의 실질성	35%
검증 세 겹 수행 기록	25%
분석의 정확성	15%

막혔을 때

증상	원인	해결
VS Code 왼쪽 아래에 WSL 표시가 없음	Windows 쪽 창임	>< 버튼 → Connect to WSL
확장이 WSL 에서 동작 안 함	Windows 쪽에만 설치됨	확장 페이지에서 "WSL에 설치" 클릭
claude: command not found	PATH 미적용	export PATH="\$HOME/.local/bin:\$PATH" 후 .bashrc 에 추가
설치 스크립트가 403 / 문법 오류	네트워크 또는 셸 문제	claude doctor , 공식 문제해결 문서 참조
로그인 후에도 사용 불가	무료 플랜	Pro 이상 필요. 조교에게 문의
브라우저가 안 열림	WSL GUI 문제	터미널의 URL 을 복사해 Windows 브라우저에 붙여넣기
에이전트가 엉뚱한 폴더를 고침	잘못된 위치에서 실행	cd 로 프로젝트 루트로 이동 후 claude
에이전트가 규약을 무시함	CLAUDE.md 가 모호함	금지 문장과 정확한 이름으로 다시 작성
MATLAB 연동이 안 됨	세션 미공유	MATLAB 에서 shareMATLABSession() 재실행
MATLAB 을 켜다 켜 뒤 안 됨	세션이 끊김	shareMATLABSession() 다시 실행
shareMATLABSession 을 인식할 수 없음	MCP Server Toolbox 애드온 미설치	setupAgenticToolkit("install") 또는 --setup-matlab (\$F-3 5단계) 후 MATLAB 재시작
MATLAB 명령은 되는데 모델을 못 읽음	satk_initialize 미실행	addpath(...\agentic-toolkits\simulink) 후 satk_initialize
에이전트에 MATLAB 도구가 안 보임	설정 후 세션을 다시 시작하지 않음	Claude Code 를 새로 시작 (MCP 는 시작 시 연결됨)
WSL 의 claude 에서 MATLAB 도구가 안 보임	MCP 설정이 Windows 쪽 .claude.json 에 들어감	Windows 에서 연 VS Code 창의 Claude Code 확장으로 작업 (\$F-3)

참고 자료

공식 문서

- Claude Code 설치 — <https://code.claude.com/docs/en/setup>
- Claude Code 빠른 시작 — <https://code.claude.com/docs/en/quickstart>
- 설치·로그인 문제해결 — <https://code.claude.com/docs/en/troubleshoot-install>
- VS Code — <https://code.visualstudio.com/docs>
- VS Code WSL 개발 — <https://code.visualstudio.com/docs/remote/wsl>
- MATLAB Agentic Toolkit — <https://github.com/matlab/matlab-mcp-server>
- Simulink Agentic Toolkit — <https://github.com/matlab/simulink-agentic-toolkit>

블트 내 문서

- [AI에이전트-활용-정책](#) — 정책 전문
- [AI가-쓴-코드는-검증기록이-산출물이다](#) — 왜 이렇게 평가하는가
- [ENU와-NED를-섞으면-조용히-틀린다](#) · [QoS가-어긋나면-예러없이-끊긴다](#) — 에이전트가 틀리는 지점

- [VRX-월드와-패키지](#) — 정답지 코드 위치와 파라미터
-

다음 주 예고

- 6주차 — Simulink ↔ ROS 2 연동
- 할 일
 - Windows 의 **Simulink** 와 WSL 의 **Gazebo** 를 서로 대화하게 만들기
 - ground truth odometry 켜기 → 직진·선회 → PID → 헤딩 제어
 - Domain ID · RMW 정합 확인
- 준비물
 - 이번 주차에 작성한 **CLAUDE.md** 와 토픽 조사표
 - MATLAB R2024b 실행 확인 (**ROS Toolbox 포함 여부** 미리 확인할 것)